

Votre mission :

Un SI au service de la communauté

CONTRIBUER AU PLAN DE CONTINUITE ET AU PLAN DE REPRISE D'ACTIVITE PCA/PRA

Périmètre : Système d'Information de la mairie de Kernelac

Référentiel de gestion : ITILv4 Incident & Problem Management

Statut du document : Document d'Exploitation Technique

Auteur : Responsable IT

Date de rédaction : 2 juin 2026

Ce document définit la stratégie de résilience face aux menaces cyber et matérielles visant le Système d'Information de la mairie de Kernelac. Il s'articule autour de la cartographie des services critiques, de la qualification des risques d'origine humaine ou technique, et de la révision des procédures techniques permettant de garantir la continuité du service public en mode dégradé ou une reconstruction rapide après un sinistre majeur.

Table des matières

1. Identification et cartographie des services informatique critiques 3
   1.1. Critères de qualification de la criticité 3
   1.2. Inventaire détaillé des composants et dépendances techniques 3
   1.3. Définition de la criticité et classification des services 6
2. Définition, localisation et qualification des risques de défaillance 9
   2.1. Probabilité et criticité des risques....11
   2.2. Analyse des risques environnementaux et territoriaux : Géorisques 12
3. Plan de sauvegarde, de rétention et de validation du système d'information 13
   3.1. Architecture et application de la règle d'or 3-2-1-1-0....13
   3.2. Stratégie de sauvegarde hybride : on-premise & cloud 14
   3.3. Matrice opérationnelle des politiques de sauvegarde 14
   3.4. Granularité technique et double stratégie de sécurisation....16
   3.5. Procédure de contrôle automatique et validation des restaurations : SureBackup 16
4. Rôle et articulation de l'infogérance dans le dispositif du PCA/PRA : Volteia Systems 17
5. Processus d'activation du PCA/PRA et chaîne de commandement 18
   5.1. Processus de qualification, d'aiguillage et d'escalade des incidents : PHASE DE PRE-CRISE 18
   5.2. Processus d'activation du PCA/PRA : PHASE DE CRISE 20
   5.3. Responsabilité interne en cas de crise....20
6. Protocole de retour à la condition nominale après Azure 21
   6.1. Phase d'initiation et audit de départ 21
   6.2. Phase de Restauration, Recette et Contrôle du RPO 22
   6.3. Tests Métiers, Clôture Administrative et Optimisation Budgétaire....23
   6.4. Dimensionnement budgétaire et justification financière du dispositif....24

6.4.1. Structure des coûts nominale et de crise 24
6.5. Modalités d'intervention de l'astreinte N3 : Assistance hybride de l'infogérant 24
6.6. Le pôle d'ingénierie à distance 24
6.7. Le Déploiement d'un technicien expert sur site 24
7. Programme annuel d'entraînement et d'amélioration continue 25
8. Annuaires des personnes à contacter en cas de crise 25
8.1. Annuaire des contacts internes en cas de crise 25
8.2. Annuaire des commerciaux référents 26
9. Modèles de communication interne 27
9.1. Courriel 1 : Activation du PCA (Envoyé au tout début de la crise) 27
9.2. Courriel 2 : Rétablissement du SI (Envoyé une fois la technique opérationnelle) 28
9.3. Modèle d'affichage public 29

Figure 1 : Schéma- Localisation des datas 8
Figure 2 : Schéma- Redondance data 14
Figure 3 : Diagramme de flux- Tests de sauvegarde VEEAM 16
Figure 4 : Diagramme de flux- Phase de pré-crise 19
Figure 5 : Diagramme de flux – Phase de crise 20
Figure 6 : Diagramme de flux- Remise en condition post-crise 21

1. Identification et cartographie des services informatique critiques

La mise en place d'une stratégie de résilience efficace exige une visibilité totale sur l'infrastructure. La cartographie des services critiques permet de lier les composants matériels et virtuels aux missions réelles des 104 agents municipaux, afin d'identifier précisément les points de défaillance uniques SPOF.

1.1. Critères de qualification de la criticité

Un service informatique de la mairie est classé comme « critique » s'il répond à au moins l'un des critères suivants :

- **Rupture du service public :** impossibilité d'assurer l'accueil physique ou accès impossible d'utiliser les services publics de la mairie de Kernelac
- **Risque juridique ou financier :** non-respect des obligations réglementaires (comme le RGPD pour les données des administrés) ou blocage de la chaîne de paiement de la commune
- **Effet domino :** service d'infrastructure dont la coupure entraîne l'arrêt immédiat de tous les autres progiciels de la mairie

1.2. Inventaire détaillé des composants et dépendances techniques

Le système d'information de la mairie de Kernelac repose sur une architecture de production virtualisée hébergeant un ensemble de 18 machines virtuelles. Afin de garantir le maintien en condition opérationnelle pour les 104 agents municipaux, chaque brique logicielle et matérielle a été inventoriée selon son niveau de criticité.

Socle d'infrastructure virtuelle

Ce service constitue la fondation matérielle et logique sur laquelle repose l'intégralité des serveurs de la commune :

- **Composants et serveurs associés :** Cluster de deux hyperviseurs VMware vSphere 8 abritant la totalité des 18 machines virtuelles de l'infrastructure
- **Rôle et fonctionnalités :** Allocation dynamique des ressources matérielles (processeur, mémoire vive, stockage), tolérance aux pannes matérielles et hébergement des machines virtuelles de base de données ou applicatives
- **Dépendances techniques :** Dépend de la stabilité électrique et thermique de la salle informatique centrale de la mairie
- **Impact d'une panne :** Arrêt immédiat de l'ensemble des serveurs virtuels de la mairie, entraînant une paralysie totale et instantanée du service public

Le matériel de cœur de réseau et d'interconnexion physique

Ce bloc assure le transport physique et le cloisonnement logique de l'ensemble des flux de données de la mairie :

- **Composants et matériels associés :** Commutateurs de cœur de réseau configurés en stack pour la redondance matérielle, et commutateurs de distribution
- **Rôle et fonctionnalités :** Routage inter-VLAN pour permettre aux terminaux de joindre les serveurs, et segmentation de la politique de sécurité en réseaux virtuels étanches : VLAN administratif, VLAN agents, VLAN serveurs, VLAN caméras, VLAN invités
- **Dépendances techniques :** Dépend de l'alimentation électrique des armoires réseau et de l'intégrité des liaisons par fibre optique ou câbles RJ45

- **Impact d'une panne :** Rupture instantanée des communications. Les ordinateurs des agents ne peuvent plus joindre aucun serveur, aucune imprimante et aucune passerelle internet, isolant physiquement chaque poste de travail

Le service d'adressage dynamique et de connectivité logique

Ce service assure l'attribution automatique des paramètres réseau indispensables à la communication de chaque équipement :

- **Composants et serveurs associés :** Le rôle DHCP hautement disponible configuré sur les contrôleurs de domaine ou directement sur le cœur de réseau
- **Rôle et fonctionnalités :** Distribution dynamique des adresses IP, des masques de sous-réseau, des adresses de passerelles et des serveurs DNS pour les 106 terminaux et les périphériques de la collectivité
- **Dépendances techniques :** Requiert une connectivité réseau parfaite avec les commutateurs de cœur de réseau pour relayer les requêtes d'adressage IP
- **Impact d'une panne :** Les équipements qui redémarrent ou se connectent au réseau ne reçoivent plus d'adresse IP. Ils s'attribuent une adresse d'auto-configuration inexploitable, ce qui coupe immédiatement tout accès aux ressources locales et distantes

Le service d'identité, de résolution de noms et d'authentification

Ce service orchestre la sécurité logique et les droits d'accès au sein de l'annuaire de la collectivité :

- **Composants et serveurs associés :** Contrôleurs de domaine Active Directory pour le domaine kernelac.local , intégrant le rôle de serveur DNS interne et le protocole d'authentification Kerberos
- **Rôle et fonctionnalités :** Gestion centrale des comptes des utilisateurs, application des stratégies de groupe sur les terminaux et résolution de noms de domaine pour le routage interne
- **Dépendances techniques :** S'appuie sur une source de temps NTP fiable et partagée sur l'ensemble du cluster d'hyperviseurs. Il s'appuie également sur le service DNS, nécessaire à la résolution des noms
- **Impact d'une panne :** Impossibilité pour les agents d'ouvrir une session Windows, rejet des jetons de sécurité applicatifs et blocage de toutes les résolutions de noms réseau

Le service de stockage et de partage de fichiers distribués

Ce bloc assure la centralisation, le partage et la sauvegarde des documents administratifs et techniques de la mairie :

- **Composants et serveurs associés :** Serveurs de fichiers virtuels SRV-MAI-DFS-001 et SRV-MAI-DFS-002, configurés avec le rôle d'espace de noms DFS unique \\kernelac.local\Collectivite
- **Rôle et fonctionnalités :** Réplication automatique des données inter-sites via le mécanisme DFSR et contrôle de l'espace de stockage par l'outil FSRM. Cet outil applique une limite de quota de 5 Go par agent et utilise une zone de transit étendue à 32 Go pour supporter les documents lourds.
- **Dépendances techniques :** Requiert le fonctionnement de l'annuaire Active Directory pour l'évaluation des listes de contrôle d'accès
- **Impact d'une panne :** Incapacité pour les agents d'accéder aux ressources personnelles et partagées, incluant les données des citoyens

Le service d'hébergement des progiciels métiers

Ce service exécute les applications spécifiques indispensables aux relations avec les citoyens et à la gestion interne de la commune :

- **Composants et serveurs associés :** VM applicative sous Windows Server 2025 : SRV-MAI-APP-01 et une VM de BDD sous Linux Debian 13 : SRV-MAI-BDD-01
- **Rôle et fonctionnalités :** Exécution du progiciel d'état civil, traitement des requêtes SQL vers le moteur de base de données MariaDB et enregistrement des formulaires administratifs pour l'accueil de la mairie
- **Dépendances techniques :** Exige un alignement temporel strict (écart inférieur à une seconde) entre l'application et la base de données sous peine de déconnexion forcée des sessions
- **Impact d'une panne :** Interruption complète de l'accueil physique du public, blocage de la saisie des actes d'état civil et arrêt des progiciels financiers de la collectivité

Le service de sécurité périmétrique, de chiffrement et d'accès distant

Ce bloc protège l'infrastructure contre les intrusions extérieures tout en assurant l'accès sécurisé pour les utilisateurs distants :

- **Composants et serveurs associés :** Cluster de pare-feux périmétriques FortiGate 80F, autorité de certification interne : SRV-MAI-CERT-001 et client d'accès sécurisé FortiClient
- **Rôle et fonctionnalités :** Filtrage des paquets réseaux selon la matrice de sécurité, chiffrement des liaisons logiques sur le port HTTPS 443 et établissement de tunnels VPN chiffrés pour les agents mobiles et les cadres en télétravail
- **Dépendances techniques :** Dépend de la disponibilité de la liaison internet fournie par l'opérateur télécom de la mairie et du cœur du réseau interne
- **Impact d'une panne :** Coupure immédiate des accès distants pour les agents travaillant hors site et vulnérabilité du réseau local face aux menaces extérieures

Le service de gestion de parc, d'helpdesk et de télémétrie

Ce service assure la visibilité technique, l'inventaire et le support de l'ensemble des terminaux de la mairie :

- **Composants et serveurs associés :** Serveur central de gestion de parc : SRV-MAI-GLPI et infrastructure de mastérisation automatisée MDT
- **Rôle et fonctionnalités :** Remontée automatisée de l'inventaire matériel et logiciel des 106 terminaux, centralisation des tickets d'assistance et déploiement des postes informatiques
- **Dépendances techniques :** Nécessite l'autorisation explicite des flux techniques sur le pare-feu FortiGate pour collecter la télémétrie des postes nomades
- **Impact d'une panne :** Perte du suivi de configuration des ordinateurs de la collectivité, impossibilité de déclarer des tickets de support et interruption des alertes de conformité logicielles

Le service de journalisation centralisée et de supervision proactive

Ce service assure la traçabilité des événements de sécurité et l'alerte hâtive avant incident :

- **Composants et serveurs associés :** Serveur de collecte des journaux d'événements : SRV-MAI-RSYSLOG-01 et console de supervision réseau sous LibreNMS : SRV-MAI-SPV-01

- **Rôle et fonctionnalités :** Consolidation des logs de sécurité de l'infrastructure, surveillance en temps réel de l'infrastructure système et réseau et envoi d'alertes automatiques par courriel en cas d'incidence ou d'erreur matérielle, réseau et logicielle
- **Dépendances techniques :** Nécessite l'activation des protocoles de supervision et de télémétrie sur l'ensemble des commutateurs, pare-feux et machines virtuelles du domaine
- **Impact d'une panne :** Aveuglement du service informatique face aux anomalie, rendant impossible l'analyse de la cause racine lors d'un dysfonctionnement système, réseau ou logiciel

Catégorie	Nom / Identifiant	Description et rôle opérationnel	Caractéristique ou volumétrie critique	Dépendance principale
Matériel	Cluster d'hyperviseurs VMware vSphere 8	Hébergement physique et répartition de la charge des serveurs virtuels.	Supporte l'exécution des 18 machines virtuelles de la commune	Alimentation électrique et climatisation de la salle informatique
Matériel	Commutateurs de cœur de réseau	Transport physique des flux de données et routage réseau	Configuration en pile pour éviter tout point de défaillance unique	Câblage physique et liaisons par fibre optique
Matériel	Cluster de pare-feux FortiGate 80F	Sécurité périmétrique, filtrage des flux et terminaison des tunnels vpn	Configuration en mode actif-passif avec basculement automatique	Connexion internet des opérateurs télécom
Matériel	Onduleur de la salle informatique	Protection électrique du cluster d'hyperviseurs et du nas contre les coupures	Autonomie minimale de 20 minutes pour permettre une extinction propre	Alimentation électrique générale de l'hôtel de ville
Matériel	Serveur de stockage NAS local	Espace de stockage physique dédié à la première rétention des sauvegardes	Isolé sur un VLAN d'administration dédié	Logiciel Veeam Backup & Replication
Matériel	Ordinateurs portables	Terminaux de travail attribués aux agents pour leurs missions sur site ou distantes	Parc global de 106 terminaux déployés et configurés	Service d'adressage DHCP et annuaire AD
Lien	Liaisons internet WAN	Connexions physiques de l'opérateur assurant l'accès au cloud et au vpn	Double adduction physique pour le basculement automatique	Cluster de pare-feux FortiGate 80F
Machine virtuelle	SRV-MAI-BDD-01	Serveur de base de données relationnelles	Héberge 60 Go de données de l'état civil et des finances	Synchronisation temporelle par le démon de temps chrony
Machine virtuelle	SRV-MAI-APP-01	Serveur applicatif des progiciels municipaux	Traitement des formulaires et des requêtes des 104 agents	Liaison SQL avec la machine virtuelle SRV-MAI-BDD-01
Machine virtuelle	SRV-MAI-DFS-001 et 002	Serveurs de fichiers Windows hébergeant le stockage partagé	Volume de 530 Go pour le dfs actif et 10 To pour les archives globales	Service de réplication DFSR et annuaire AD
Machine virtuelle	SRV-MAI-GLPI	Gestionnaire de parc, base de connaissances et guichet d'assistance	Centralisation de la télémétrie des postes via des flux HTTPS sécurisés	Règles d'ouverture de flux sur le pare-feu FortiGate
Machine virtuelle	SRV-MAI-RSYSLOG-01	Serveur de centralisation des journaux d'événements et de sécurité	Collecte et analyse des logs pour l'étude des causes racines d'incidents	Protocoles de journalisation actifs sur les équipements
Machine virtuelle	SRV-MAI-CERT-001	Autorité de certification interne de la mairie	Distribution des certificats SSL/TLS pour le chiffrement des communications	Contrôleur de domaine Active Directory
Logiciel	Progiciels d'état civil et financier	Logiciels métiers utilisés pour les démarches des citoyens et la comptabilité	Utilisation de jetons d'authentification chiffrés et horodatés	Liaison logique entre les serveurs d'application et de BDD
Logiciel	Veeam Backup & Replication	Moteur d'orchestration et de planification des sauvegardes de l'infrastructure	Application stricte de la règle de sauvegarde déportée 3-2-1	Serveur de stockage nas local et cloud Wasabi
Logiciel	FortiClient	Agent logiciel d'accès distant sécurisé pour le personnel nomade	Chiffrement des flux et MFA obligatoire	Cluster de pare-feux FortiGate 80F
Logiciel	LibreNMS	Console de supervision réseau et système en temps réel	Alerte par mail en cas d'écart de temps supérieur à 1 seconde	Protocole SNMP activé sur l'ensemble des équipements vitaux
Service	Annuaire Active Directory	Gestion centrale des identités et de la sécurité logique du domaine kernelac.local	Point d'entrée unique pour l'accès aux ressources du réseau	Serveurs contrôleurs de domaine
Service	DNS interne et Kerberos	Résolution de noms de domaine interne et distribution des jetons d'accès	Rôles intégrés directement au sein de l'annuaire AD	Configuration ip correcte des postes clients
Service	DHCP	Distribution automatique des configurations IP aux postes de travail	Rôle configuré en HA avec des agents de relais réseau	Commutateurs de cœur de réseau
Service	Espace de noms DFS	Chemin réseau unique \\kernelac.local\Collectivite unifiant le stockage	Masque la complexité physique des serveurs pour les utilisateurs	Serveurs de fichiers SRV-MAI-DFS-001 et 002
Service	Quotas et filtres FSRM	Gestionnaire de ressources appliquant la limite de 5 Go et le blocage des rançongiciels	Blocage actif des extensions interdites sur les partages réseau	Rôle installé sur les serveurs de fichiers Windows
Service	Stockage cloud Wasabi	Espace de stockage cloud externalisé pour la rétention longue des données	Configuration en mode immuable contre la suppression	Liaison internet et bande passante sortante de la mairie
Service	Redondance cloud Azure	Infrastructure cloud de secours pour le PRA	Réplication continue de la base de données et des serveurs d'infrastructure	Console de gestion Veeam et connectivité cloud

1.3. Définition de la criticité et classification des services

Afin de structurer le plan de continuité d'activité et le plan de reprise d'activité de la mairie de Kernelac, le service informatique a établi une grille d'évaluation objective. Chaque composant du système d'information est classé selon trois niveaux de criticité bien distincts : vital, important, ou non essentiel. Cette classification permet de séparer les besoins immédiats de production des outils de confort ou d'administration secondaire.

- **Niveau 1- Service ou matériel vital :** Paralysie immédiate du service public et/ou de la productivité interne
- **Niveau 2- Service ou matériel important :** Perturbation interne mais mode dégradé possible
- **Niveau 3- Service ou matériel non essentiel :** Aucun impact sur les agents ou sur les citoyens

Niveau 1 – Services et matériels vitaux : criticité absolue

Critères de qualification : Un service ou un équipement est qualifié de vital si son indisponibilité provoque l'arrêt instantané des services de la mairie, paralyse l'accueil physique des citoyens, ou engendre un risque immédiat de perte de données juridiques, administratives ou financières. Sans ce service, la continuité du service public est techniquement impossible.

Seuils de résilience cibles : L'objectif de temps de reprise RTO doit être inférieur à 4 heures. L'objectif de point de reprise RPO est strict : de 0 heure pour l'authentification à 24 heures maximum pour les fichiers, basé sur la dernière sauvegarde de nuit.

Application au système d'information : L'annuaire Active Directory, le cœur de réseau physique, le service d'adressage DHCP, le cluster de pare-feux FortiGate 80F, l'espace de fichiers DFS actif, ainsi que la BDD prenant en charge les progiciels d'état civil et des finances.

Niveau 2 – Services et matériels importants : criticité relative

Critères de qualification : Un service est qualifié d'important si sa panne perturbe fortement l'organisation interne, la communication entre les différents pôles ou le confort de travail des 104 agents municipaux, mais sans bloquer directement les démarches essentielles des administrés. Le système d'information peut fonctionner en mode dégradé : via des procédures papier ou des accès locaux restreints pendant plusieurs heures ou jours.

Seuils de résilience cibles : Le RTO est toléré entre 24 et 48 heures. La perte de données RPO peut accepter un historique plus ancien sans mettre en péril la responsabilité juridique de la commune.

Application au système d'information : L'environnement collaboratif Microsoft 365, les canaux de communication Teams, la plateforme de gestion de parc et d'helpdesk GLPI, ainsi que les volumes de stockage dédiés aux archives documentaires globales.

Niveau 3 – Services et matériels non essentiel : criticité faible

Critères de qualification : Un outil est qualifié de non essentiel s'il est utilisé uniquement pour des tâches de maintenance, de préparation ou d'administration en arrière-plan. Son indisponibilité est totalement invisible pour les utilisateurs finaux et n'impacte en rien la production quotidienne de la collectivité.

Seuils de résilience cibles : Le RTO est supérieur à 72 heures. La reconstruction ou la remise en service de ces éléments est planifiée à la discrétion de l'équipe informatique, sans urgence opérationnelle.

Application au système d'information : Le serveur de déploiement automatisé MDT (utilisé uniquement pour injecter des images Windows 11 sur de nouveaux postes), les consoles de supervision LibreNMS, ou encore le serveur de centralisation des journaux RSYSLOG.

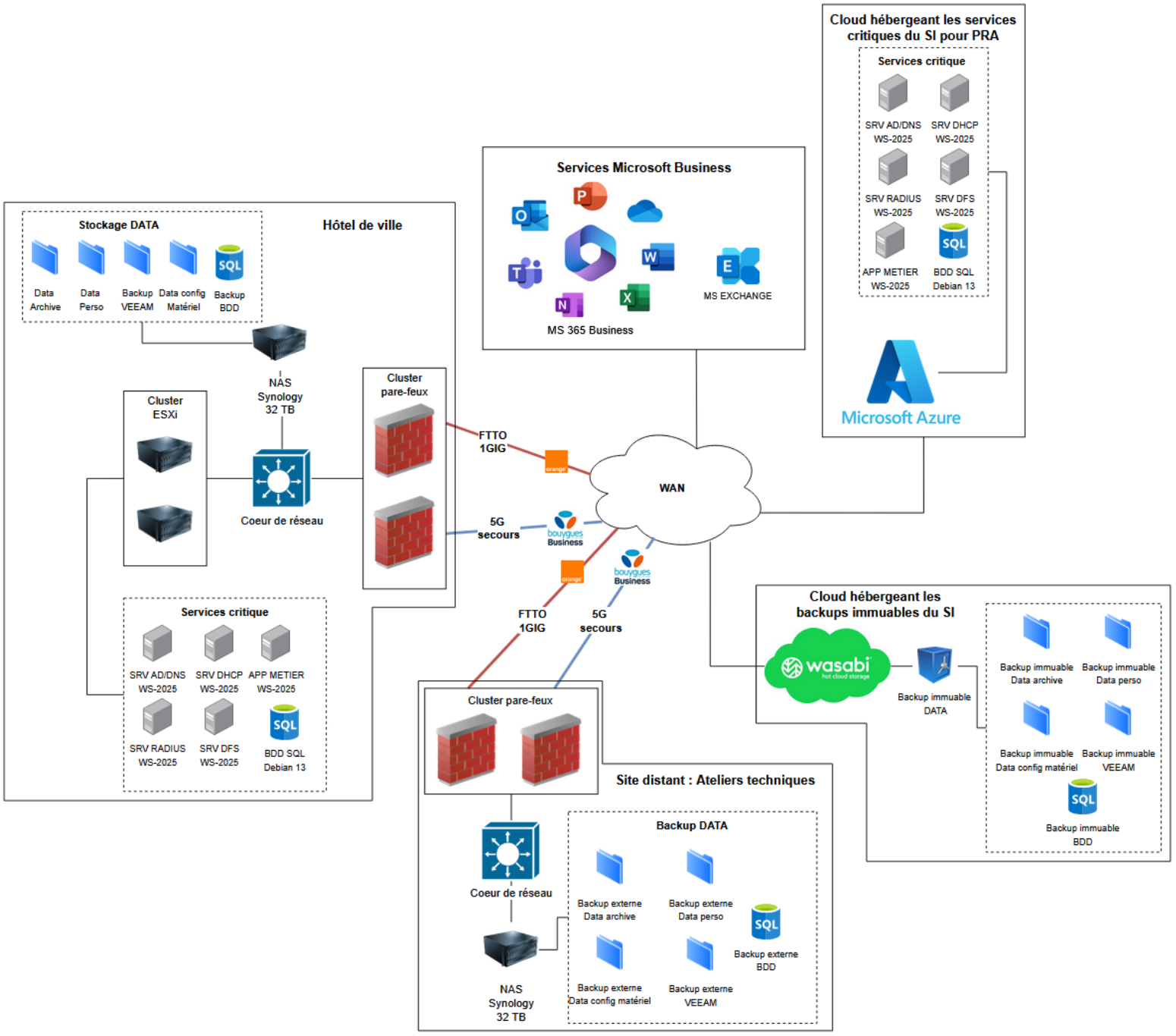


Figure 1 : Schéma - Localisation des datas

2. Définition, localisation et qualification des risques de défaillance

L'analyse de l'infrastructure de la mairie de Kernelac a permis d'identifier quatre scénarios de risques techniques et cyber majeurs. Chaque risque est qualifié selon ses vecteurs d'entrée, les composants cibles et ses conséquences directes sur l'activité de la collectivité.

Risque A : Intrusion virale, chiffrement malveillant des données : CHEVAL DE TROIE, RANSOMWARE, ET AUTRES

Cause : Ouverture par un agent d'une pièce jointe infectée ou clic sur un lien piégé dans un courriel d'hameçonnage, ou introduction d'une clé USB compromise sur un poste de travail.

Conséquence : Chiffrement des 530 Go de données actives de l'espace unique \\kernelac.local\Collectivite. Paralysie immédiate des données. Risque de propagation par rebond aux partages d'archives de 10 To.

Moyen d'évitement - prévention : Déploiement de règles de filtrage actif anti-spam sur les serveurs Microsoft Exchange pour bloquer instantanément la réception de mails considérés comme frauduleux.

Campagne de prévention et de sensibilisation sur les cyber-attaques et leurs enjeux stratégiques, administratifs et financiers.

Sensibilisation obligatoire des 104 agents + questionnaire Microsoft Forms.

Moyen de contournement - remédiation : Isolation réseau immédiate des postes infectés. Isolation physique et rapide des serveurs de stockage (Débranchement réseau)

Attente de la destruction de toute trace du virus puis remise en réseau des volumes de stockage NAS ou des sauvegardes immuables externalisées sur le cloud Wasabi.

Risque B : Usurpation d'identité et compromission d'un compte privilège

Cause : Vol des identifiants d'un administrateur informatique par une attaque par force brute ou par ingénierie sociale (hameçonnage ciblé ou fuite de données), facilitée par la validation par erreur d'une notification MFA sur un smartphone professionnel.

Conséquence : Perte d'intégrité de la sécurité logique de la collectivité. L'attaquant obtient les droits de modification des GPO, de création de faux comptes d'accès, couper les connexions de l'ensemble des serveurs pour les agents, installer des malwares grâce aux privilèges administrateur, supprimer toute la partie virtuelle et logicielle du SI.

Moyen d'évitement - prévention : Application d'une politique stricte de complexité des mots de passe, séparation rigoureuse entre les comptes nominatifs d'usage quotidien des agents et les comptes d'administration réseau, expiration mensuelle des mots de passes.

Connexion aux CLI des matériels/serveurs via clé SSH générée aléatoirement

Moyen de contournement - remédiation : Utilisation d'un compte de secours local désactivé du domaine pour reprendre la main sur les contrôleurs de domaine, révocation immédiate des jetons d'authentification Kerberos compromis et réinitialisation forcée de tous les accès privilèges.

Risque C : Indisponibilité physique totale : SINITRES EN SALLE SERVEUR

Cause : Court-circuit électrique sur un équipement, surchauffe matérielle majeure causée par une panne du système de climatisation, ou dégât des eaux dans les locaux de la salle informatique de l'Hôtel de Ville.

Conséquence : Destruction physique complète du matériel de production. Arrêt immédiat de la production et perte totale des services interne et publics.

Moyen d'évitement - prévention : Installation d'une porte coupe-feu, d'un système de détection précoce des fumées, et raccordement de la baie informatique à un onduleur capable de réguler les tensions et d'absorber les micro-coupures électriques.

Installation du matériel dans deux baies distinctes de la salle serveur.

Moyen de contournement - remédiation : Déclenchement du PRA avec bascule des services vitaux sur l'infrastructure cloud de secours Microsoft Azure. Les agents ainsi que le service IT de l'Hôtel de Ville basculent temporairement sur des procédures d'accueil dégradées sur papier pré-imprimé.

Risque D : Vol de matériel informatique

Cause : Cambriolage des locaux d'un site distant ou vol par opportunité d'un ordinateur portable laissé sans surveillance dans le véhicule d'un agent ou dans un espace public.

Conséquence : Perte financière de l'actif matériel et risque d'exposition de données nominatives ou de configurations réseau si le stockage n'est pas sécurisé.

Moyen d'évitement - prévention :

Matériels portables :

Chiffrement intégral des disques durs des 106 terminaux de la mairie via BitLocker.

Obligation d'utiliser une double authentification pour ouvrir le tunnel vpn FortiClient.

Ancrage du matériel via anti-vol à 4 chiffres.

Inventaire régulier et suivi du matériel prêté ou rendu.

Matériels fixe et/ou dans la salle serveur :

Chiffrement intégral des disques durs des serveurs physiques et baies de stockage.

Matériel non utilisé dans des armoires verrouillées à clé et dans une salle fermée à clé avec accès interdit au personnel non autorisé via contrôle d'accès strict.

Serveurs et matériels réseau rackés dans des armoires de serveurs verrouillées à clé.

Accès à la salle serveur interdite au personnel non autorisé via contrôle d'accès strict.

Installation de systèmes de sécurité : Alarmes, caméras, fumigènes anti-intrusion et alertes envoyées via prestation de service.

Moyen de contournement - remédiation : Déclaration de vol dans GLPI, blocage immédiat du compte utilisateur et de la machine au sein de l'annuaire Active Directory, et révocation immédiate du certificat de sécurité de l'appareil.

En cas de vol d'un serveur ou matériel réseau onéreux, un signalement peut être effectuée en gendarmerie.

Risque E : Erreur humaine ou maladresse interne : SUPPRESSION ACCIDENTELLE

Cause : Mauvaise manipulation d'un agent municipal validant la suppression d'un répertoire partagé parent, ou erreur de commande d'un technicien lors d'une phase de maintenance sur l'arborescence des fichiers. Mauvaise manipulation d'un technicien IT validant la suppression d'un compte d'ordinateur, vm, logiciel ou service interne.

Conséquence : Effacement instantané de(s) donnée(s) entraînant un blocage du service concerné et un pic d'appels urgents vers l'helpdesk GLPI.

En cas de suppression d'un compte, service ou serveur : Inaccessibilité du produit concerné et/ou déconnexion subite.

Moyen d'évitement - prévention : Restriction stricte des droits d'accès et de modification via les groupes de sécurité NTFS de l'Active Directory. Aucun agent ne possède de droits de modification en dehors de son strict périmètre métier.

Moyen de contournement - remédiation : Activation de la fonction de clichés instantanés Windows configurée pour s'exécuter toutes les quatre heures sur les serveurs. Le service IT peut restaurer le dossier effacé en quelques clics sans remonter la sauvegarde globale Veeam de la nuit.

Restauration du service/VM via la sauvegarde VEEAM du produit concerné.

Restauration du compte d'ordinateur ou utilisateur en cas de suppression accidentelle du technicien IT.

2.1. Probabilité et criticité des risques

		PROBABILITE			
IMPACT	Probabilité Gravité	1 Très faible	2 Faible	3 Probable	4 Très probable
	4 Critique		R3 Indisponibilité physique salle IT R4 Usurpation ID		R1 Virus
	3 Majeure			R2 Erreur RH	
	2 Moyenne		R6 Coupure WAN	R5 Vol du matériel	
	1 Mineure				

RISQUES CRITIQUES

ID	Risque	Composant affecté	P	I	Criticité	Solution de Contournement	Solution d'anticipation	RTO	RPO
R1	Intrusion virale et raçongiciel	Espaces de stockage Postes utilisateurs Machines virtuelles	4	4	16	- Isolation réseau immédiate des pc infectés - Débranchement physique rapide des serveurs de stockage - Après purge du virus, lancement d'un instant vm recovery via Veeam depuis le nas local ou le cloud immuable Wasabi - Alerte à la CNIL	- Filtrage actif anti-spam sur Microsoft Exchange - Campagne de sensibilisation obligatoire des 104 agents adossée à un questionnaire Microsoft Forms - Règles de filtrage sur les serveurs pour bloquer les extensions malveillantes - Usage de support amovible (clé USB, disque dur externe, cd-rom, etc.) est proscrit	8H	24H

RISQUES MODERES

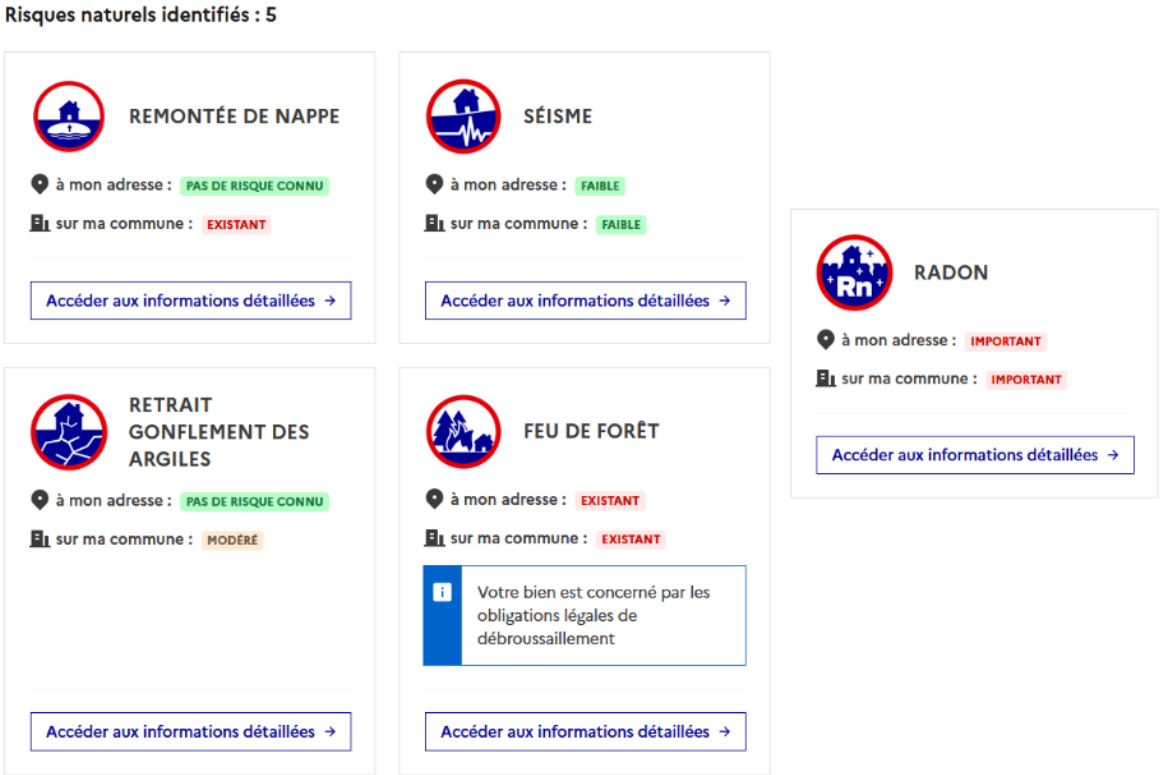
ID	Risque	Composant affecté	P	I	Criticité	Solution de Contournement	Solution d'anticipation	RTO	RPO
R2	Erreur humaine et maladresse	Repertoires DFS VM Comptes ou services du SI	3	3	9	- Activation des clichés instantanés Windows toutes les 4 heures pour restaurer les fichiers - Utilisation de la corbeille ad pour les comptes supprimés par le technicien - Restauration des vm via les sauvegardes Veeam	- Restriction stricte des droits d'accès, de modification et de suppression via les groupes de sécurité ntfs de l'annuaire ad - Aucun agent ne possède de droits en dehors de son strict périmètre métier	1H	24H
R3	Indisponibilité physique totale	Matériel de la salle serveur	2	4	8	- Maintien électrique de 20 minutes par les onduleurs pour éteindre proprement les vm - Déclenchement du PRA avec bascule des services vitaux sur Microsoft Azure - Procédures papier pour l'accueil	- Installation d'une porte coupe-feu et d'un système de détection précoce des fumées - Raccordement de la baie à un onduleur régulateur de tension - Répartition du matériel dans deux baies physiques distinctes	4H	24H
R4	Ursupation d'identité	Sessions utilisateurs et administrateurs	2	4	8	*- Connexion via le compte de secours local désactivé du domaine stocké sous enveloppe scellée* *- Désactivation du compte compromis*	- Politique stricte de complexité, séparation rigoureuse entre comptes agents et admins, expiration mensuelle des accès - Connexion aux CLI via des clés ssh générées aléatoirement	1H	N/A
R5	Vol du matériel IT	Terminaux portables Matériel de la salle serveur Matériel dans les armoires	3	2	6	*- Déclaration du vol dans GLPI* *- Blocage immédiat du compte utilisateur et de la machine dans l'annuaire ad* *- Révocation immédiate du certificat de sécurité émis par l'autorité locale* *- Dépôt de plainte en gendarmerie*	*- Portables :* *Chiffrement BitLocker, mfa obligatoire pour le vpn FortiClient* *Câbles antivols à 4 chiffres et inventaire régulier* *- Salle IT :* *serveurs rackés et verrouillés, contrôle d'accès strict* *Alarmes, caméras et fumigènes anti-intrusion*	48H	N/A

RISQUES MINEURS

ID	Risque Identifié	Composant affecté	P	I	Criticité	Solution de Contournement	Solution d'anticipation	RTO	RPO
R6	Coupure WAN	Connexion internet Réplication cloud	2	2	4	- Le routage inter-vlan interne 100% opérationnel via le cœur de réseau : Les agents sur site conservent l'accès au dfs local et à la bdd Bascule automatique du FTTO vers secours 5G	*- Souscription à une double sortie internet physiquement distincte : FFTO (Orange Business) + secours 5G (Bouygues Telecom)* *- Configuration du cluster FortiGate 80F actif-passif failover*	2H	N/A

2.2. Analyse des risques environnementaux et territoriaux : Géorisques

L'élaboration du Plan de Continuité d'Activité de la Mairie de Kernelac s'ancre sur le diagnostic officiel des risques naturels du territoire, extrait du portail gouvernemental Géorisques.



Cinq risques naturels majeurs sont identifiés et qualifiés pour le site de la collectivité :

- **Feu de forêt- Statut : Existant à l'adresse et sur la commune :** C'est le risque le plus critique pour l'intégrité physique de la structure. Le bâtiment de l'Hôtel de ville est directement soumis aux obligations légales de débroussaillement. Un départ de feu majeur valide techniquement le Scénario R3 (Indisponibilité physique totale par destruction ou évacuation immédiate des locaux), menaçant les liaisons aériennes de fibre optique et imposant une bascule instantanée sur le site de repli.
- **Remontée de nappe-Statut : Existant sur la commune :** Ce risque d'infiltration d'eau par le sous-sol interdit formellement l'implantation d'équipements de communication ou de serveurs critiques en sous-sol. La salle informatique centrale de la mairie est donc positionnée en étage élevé pour prémunir le cluster d'hyperviseurs VMware et les NAS locaux de toute inondation par le sol.
- **Radon-Statut : Important à l'adresse et sur la commune :** La présence de ce gaz radioactif d'origine naturelle à un niveau important impose des obligations de ventilation mécanique forcée et de surveillance de la qualité de l'air dans la salle IT et les bureaux des agents, sous peine de fermeture administrative des locaux pour raisons sanitaires.
- **Retrait-Gonflement des Argiles-Statut : Modéré sur la commune :** Les mouvements de terrain liés aux périodes de sécheresse sévère menacent la stabilité structurelle des bâtiments administratifs, pouvant provoquer des fissures et nécessiter une évacuation préventive du personnel.
- **Séisme-Statut : Faible à l'adresse et sur la commune :** Le risque sismique est considéré comme marginal mais impose le rackage et le boulonnage réglementaire des armoires serveurs et des commutateurs Cisco Catalyst.

3. Plan de sauvegarde, de rétention et de validation du système d'information

Pour garantir l'intégrité absolue des données de la mairie de Kernelac face aux cybermenaces, encadrer l'évolution capacitaire des infrastructures et assurer le respect des objectifs de temps de reprise et de point de reprise, le service informatique déploie une politique de sauvegarde hybride, immuable et redondée, entièrement pilotée par le logiciel Veeam Backup & Replication.

3.1. Architecture et application de la règle d'or 3-2-1-1-0

3 copies de données au minimum : conservation de la version de production active sur les hyperviseurs, d'une copie de premier niveau sur le nas local, et de copies déportées

2 supports physiques différents : redondance de sauvegarde sur NAS-MAI-01 et NAS-TEC-01

1 site externalisé : L'externalisation s'appuie sur deux canaux physiques étanches :

- Le canal matériel communal : réplication automatique inter-site vers le second boîtier NAS hébergé physiquement au pôle technique
- Le canal cloud public : envoi des données critiques vers le stockage cloud souverain de Wasabi

1 copie immuable : Configuration du compartiment cloud Wasabi avec l'option de verrouillage d'objets. Les blocs de données y sont scellés logiquement, interdisant toute modification ou suppression, même en cas de compromission des accès d'administration de l'Hôtel de ville

0 erreur lors des restaurations : Automatisation de la validation de la viabilité des sauvegardes via des tests de démarrage hebdomadaires en environnement virtuel étanche

3.2. Stratégie de sauvegarde hybride : on-premise & cloud

Cette politique de flux de sauvegarde permet la protection des sauvegardes garantissant entièreté des données à la fois sur des supports physiques implémentés au sein du SI de la mairie, mais également sur des supports externalisé et immuable, protégeant la donnée de quelconque incident ou suppression accidentelle.

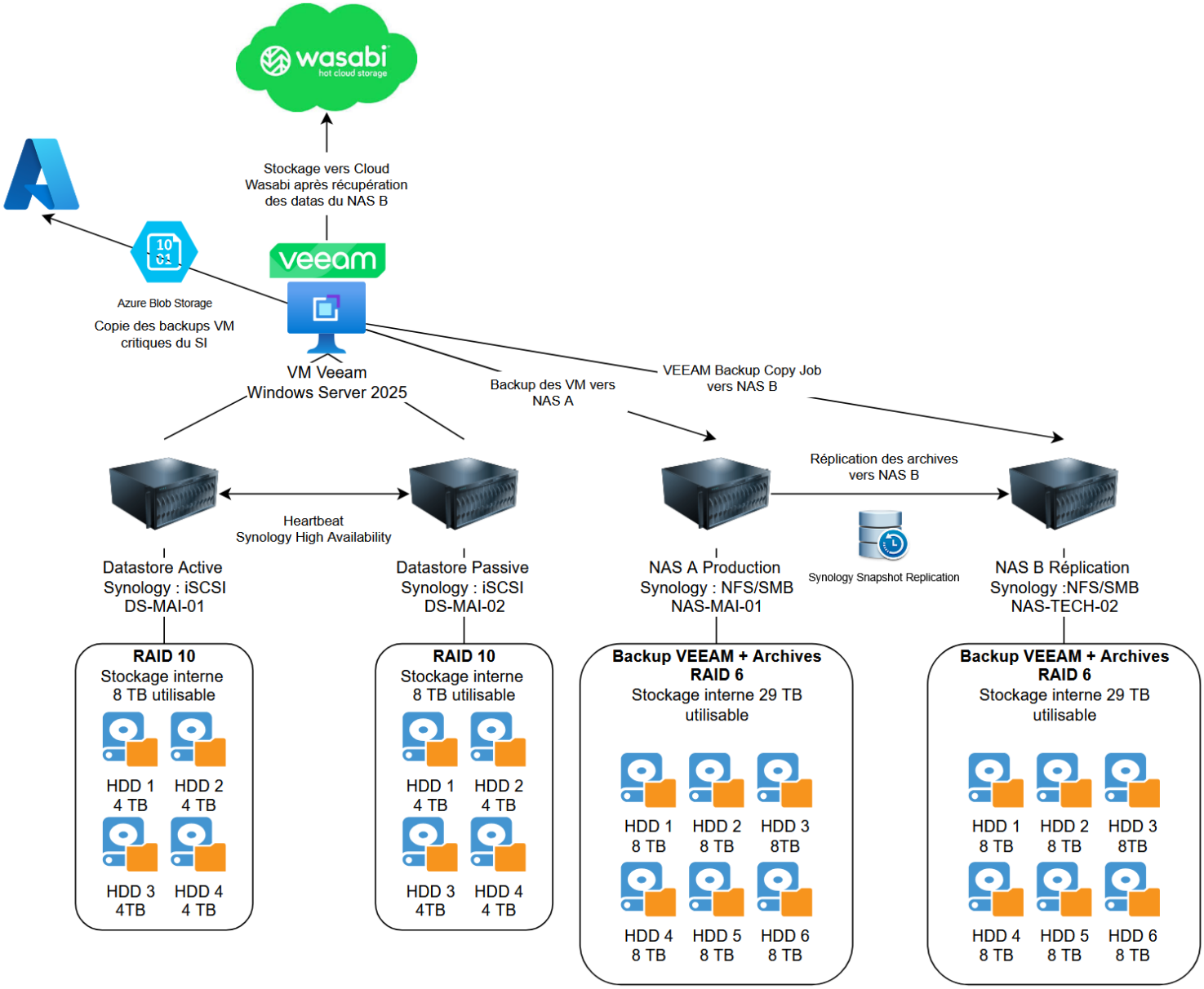


Figure 2 : Schéma - Redondance data

3.3. Matrice opérationnelle des politiques de sauvegarde

La politique de sauvegarde est construite selon les horaires d'activité de la mairie évitant tout impact ou collision avec la production

Ouverture du service public : périodes d'activité des agents de la mairie 09h00-12h00 / 14h00-18h00. Aucun job lourd d'infrastructure n'impacte la production durant ces fenêtres afin de garantir la réactivité complète des progiciels métiers.

PLANNING DE SAUVEGARDE

Horaire	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
00h 1h							
1h 2h							
2h 3h							
3h 4h							DFS archives
4h 5h							DFS archives
5h 6h							DFS archives
6h 7h	VM	VM	VM	VM	VM		DFS archives
7h 8h							DFS archives
8h 9h						Conf matériel	DFS archives
9h 10h						DFS perso	DFS archives
10h 11h						DFS perso	DFS archives
11h 12h						DFS perso	DFS archives
12h 13h						DFS perso	DFS archives
13h 14h						DFS perso	DFS archives
14h 15h						DFS perso	DFS archives
15h 16h						DFS perso	DFS archives
16h 17h							DFS archives
17h 18h							DFS archives
18h 19h							
19h 20h	BDD	BDD	BDD	BDD	BDD	BDD	
20h 21h	DFS perso	DFS perso	DFS perso	DFS perso	DFS perso	VM	
21h 22h	DFS archives	DFS archives	DFS archives	DFS archives	DFS archives	VM	
22h 23h	VM	VM	VM	VM	VM	VM	
23h 00h						VM	
Ouverture du service public							

	Incrémentielle	Complète
BDD	BDD	BDD
DFS personnel	DFS perso	DFS perso
VM production	VM	VM
DFS archivage	DFS archives	DFS archives
Config Cisco, Syno, Forti	Conf matériel	Conf matériel

3.4. Granularité technique et double stratégie de sécurisation

Systèmes sauvegardés	Logiciel / matériel	Périodicité	Rétention	Incrémentielle	Complète
BDD	Logiciel : Veeam Support :NAS-MAI-01/NAS-TEC-01/Azure/Wasabi	1/semaine	90 jours	-	1/semaine
DFS personnnel (530 go)	Logiciel : Veeam Support :NAS-MAI-01/NAS-TEC-01/Wasabi Cloud	1/jour	14 jrs / 12 mois	1/jour	1/semaine
VM de production (18 vm)	Logiciel : Veeam Support :NAS-MAI-01/NAS-TEC-01/Wasabi Cloud	1/semaine	15 jrs	1/jour	1/semaine
DFS archivage (10To)	Logiciel : Veeam Support :NAS-MAI-01/NAS-TEC-01/Wasabi Cloud	1/semaine	6 mois	1/jour	1/semaine

3.5. Procédure de contrôle automatique et validation des restaurations : SureBackup

Chaque semaine, de manière totalement transparente pour les utilisateurs, le service informatique valide la cohérence de ses indicateurs de reprise via la technologie Veeam SureBackup.

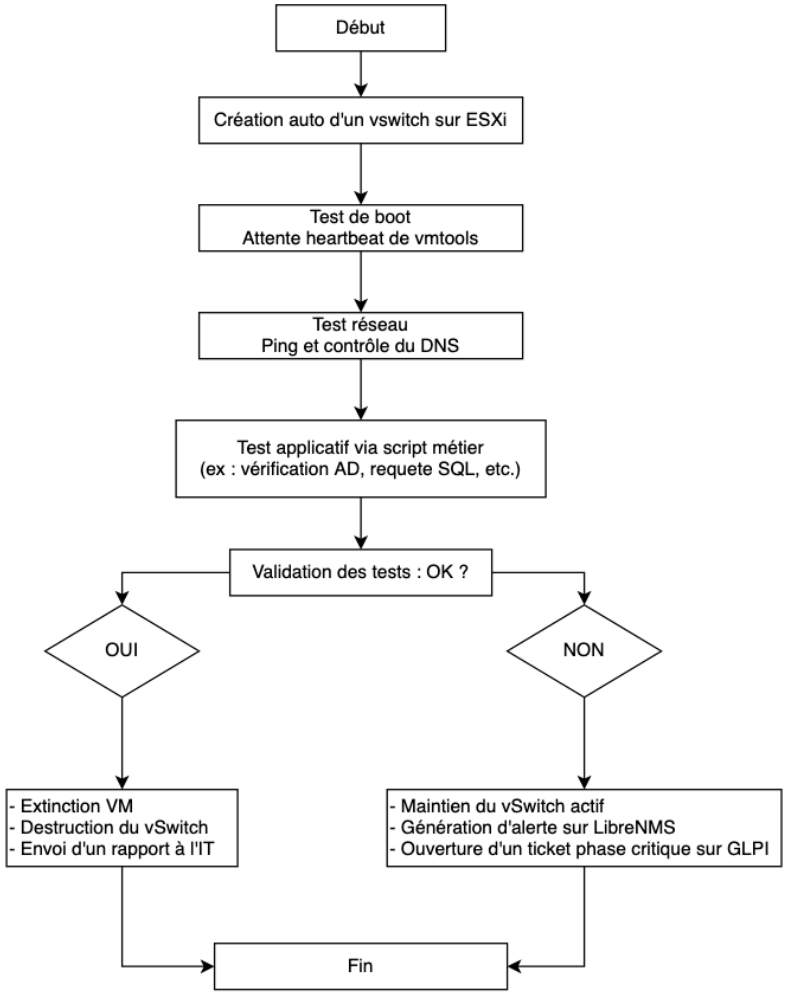
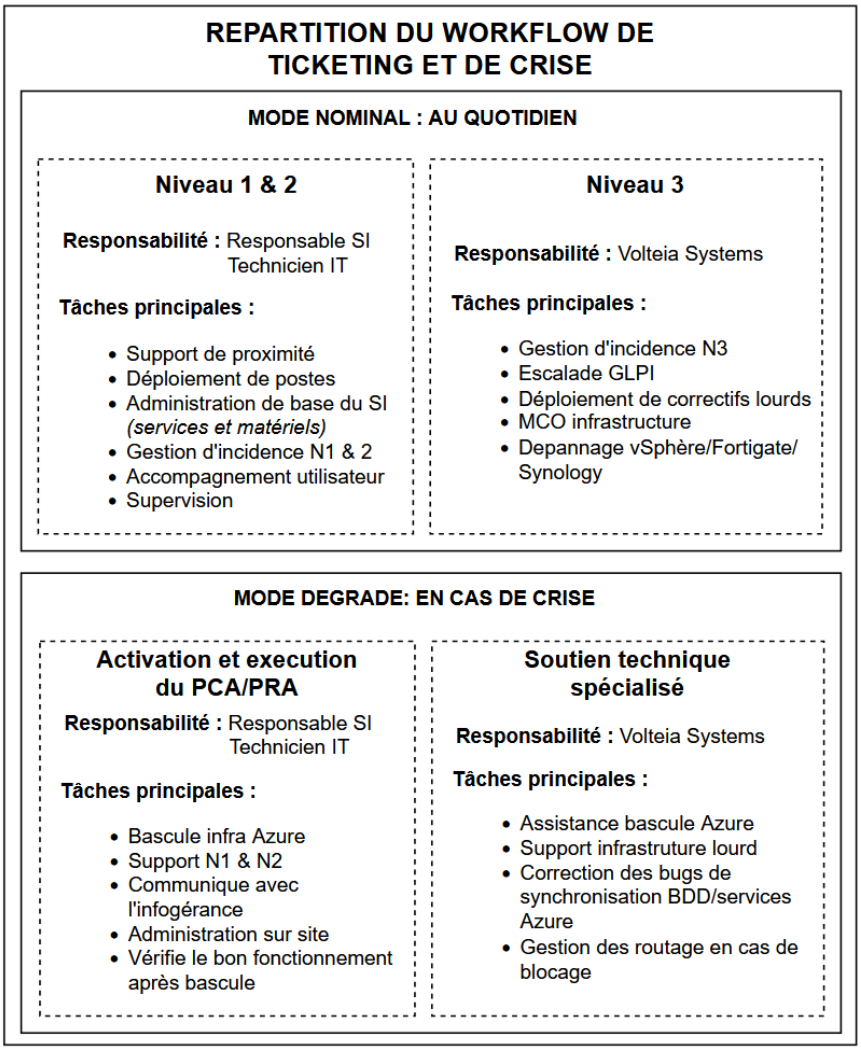


Figure 3 : Diagramme de flux - Tests de sauvegarde VEEAM

Maintien en condition opérationnelle et alertes : si un test échoue, Veeam fige automatiquement le laboratoire virtuel en isolation pour permettre au technicien de s'y connecter manuellement le matin afin de diagnostiquer la panne. La console lève un indicateur critique via le protocole SNMP, capté par la sonde de supervision LibreNMS, provoquant l'ouverture immédiate d'un ticket d'incident prioritaire sur le guichet d'assistance GLPI.

4. Rôle et articulation de l'infogérance dans le dispositif du PCA/PRA : Volteia Systems

La Mairie de Kernelac délègue sa maintenance de haut niveau à la société Volteia Systems. Ce partenariat est régi par un contrat d'infogérance à double curseur, structuré de manière à optimiser les coûts de fonctionnement en temps normal tout en garantissant une force de frappe technique maximale lors du déclenchement d'un Plan de Reprise d'Activité.



Le mode de sollicitation de crise : Dès la signature de l'acte de crise par l'autorité compétente, le contrat bascule sous un régime d'astreinte critique : SLA GTI à 2h via la hotline d'urgence

Tel : 01 80 00 99 99

Code d'authentification de la commune : #9901

La répartition technique : Le responsable IT exécute le lancement de la bascule vers l'infrastructure Azure ainsi que de la bascule de sauvegarde Veeam. Les ingénieurs de Volteia Systems interviennent en soutien technique spécialisé de niveau 3 uniquement pour résoudre les anomalies système lourdes survenues lors de l'instanciation sur Azure (correction des anomalies de synchronisation de la BDD, résolution des conflits de routage réseau complexes, etc.).

Sécurisation et non-répudiation : Les techniciens de l'infogérant ne possèdent aucun accès permanent à la zone Azure. Ils se connectent via un profil FortiClient VPN dédié exigeant une double authentification (MFA). Toutes leurs lignes de commandes sont poussées en temps réel vers le serveur SRV-MAI-RSYSLOG-01 pour garantir la traçabilité complète des opérations.

5. Processus d'activation du PCA/PRA et chaîne de commandement

L'activation des plans d'urgence exclut tout automatisme technique afin d'éviter les faux positifs coûteux et de respecter le cadre réglementaire des collectivités. Toute activation repose sur une décision humaine.

5.1. Processus de qualification, d'aiguillage et d'escalade des incidents : PHASE DE PRE-CRISE

L'activation d'un Plan de Continuité ou de Reprise d'Activité représente une décision administrative, financière et humaine lourde pour la collectivité. Afin d'éviter tout déclenchement intempestif ou injustifié, le service informatique applique une procédure stricte d'évaluation et d'escalade basée sur les bonnes pratiques du référentiel ITIL v4.

Ce mécanisme permet de filtrer les anomalies courantes et d'orienter les dysfonctionnements selon leur niveau de gravité réelle.

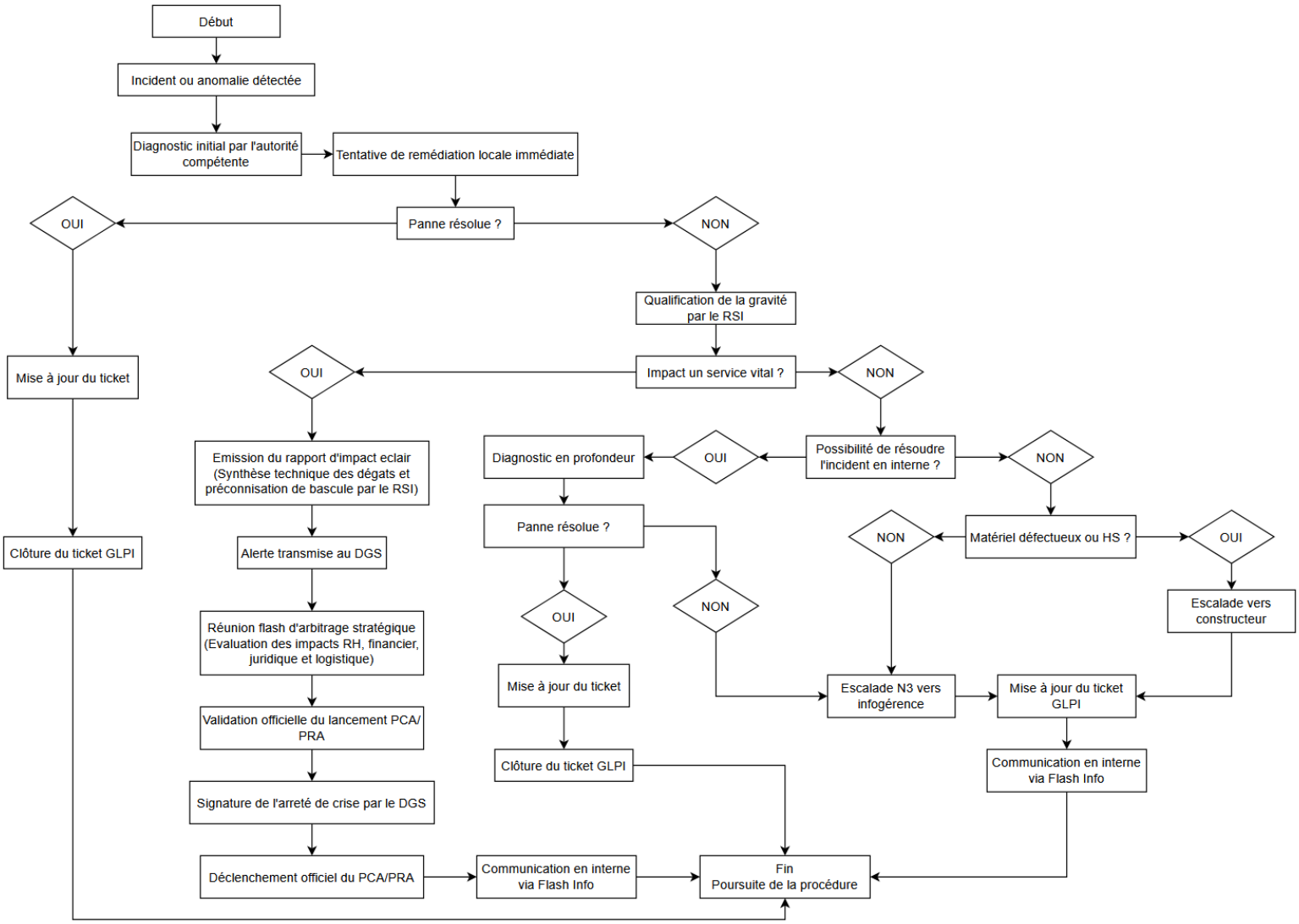


Figure 4 : Diagramme de flux - Phase de pré-crise

5.2. Processus d'activation du PCA/PRA : PHASE DE CRISE

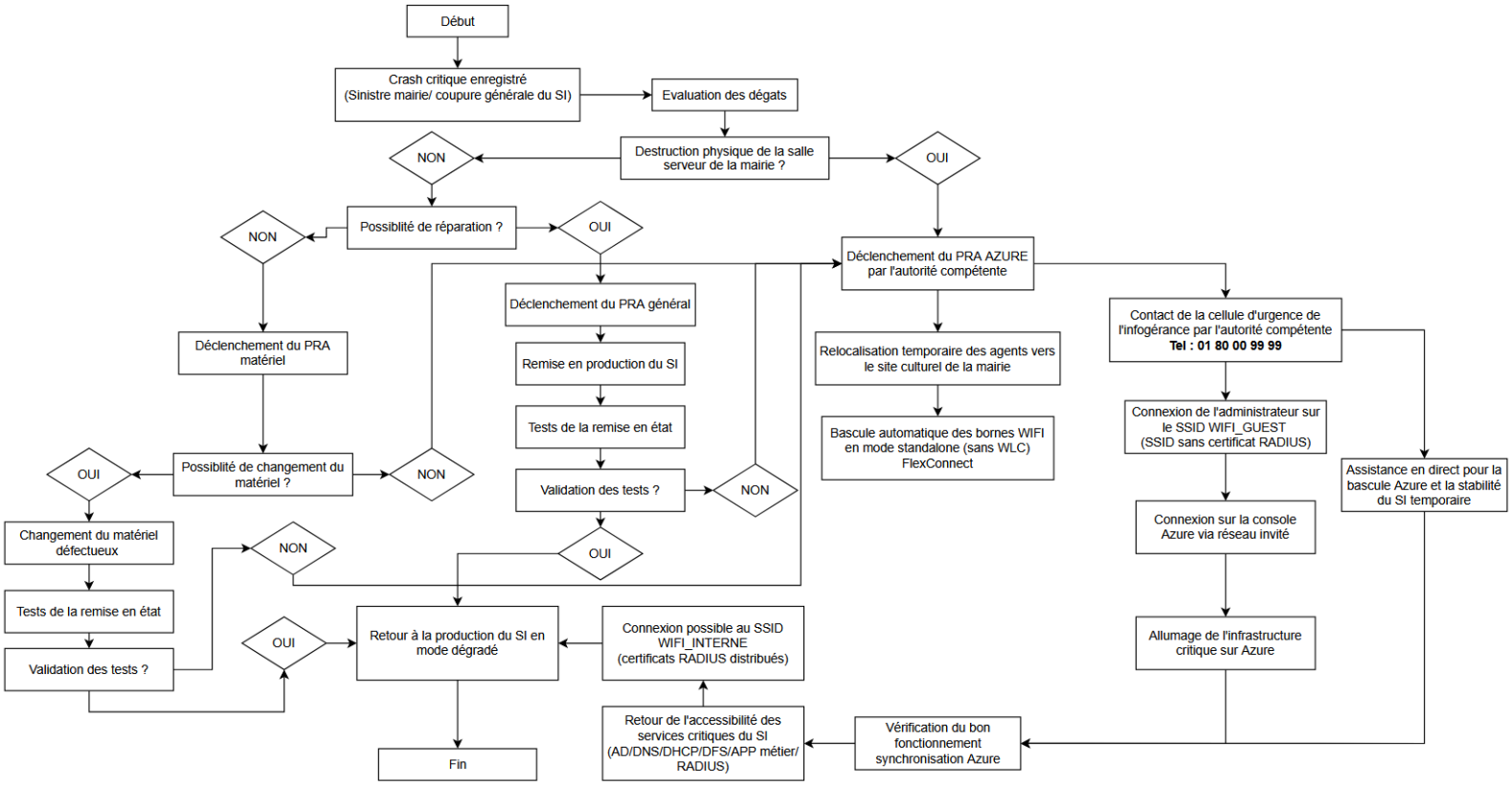


Figure 5 : Diagramme de flux – Phase de crise

Déclencheur : indisponibilité totale ou partielle du SI (incendie, inondation, blocage physique)

Autorité compétente : Le DGS, ainsi que son suppléant possèdent seuls l'autorité juridique nécessaire pour activer le plan de continuité d'activité ainsi que le plan de reprise d'activité

Action : Signature de l'arrêt de crise, réquisition de la médiathèque, et activation de la cellule de crise

5.3. Responsabilité interne en cas de crise

Cette section aborde la responsabilité du personnel désigné ou habilité afin de faire face à un scénario de crise. Chacun de ces rôles est soutenu par un suppléant désigné ou habilité afin de faire face à un scénario de crise en cas d'absence ou d'indisponibilité immédiate de la personne principale.

Fonction	Rôle de crise	Déclenchement PCA/PRA	Déclenchement numérique & cloud	Suppléant officiel
Directeur Général des Services	Décisionnaire final	Ordonne la relocalisation physique des agents Réquisitionne le Pôle Culturel Débloque les budgets d'urgence	Valide les rapports technique du Responsable IT Donne l'ordre officiel de bascule sur Azure	DGS Adjoint
Maire	Autorité institutionnelle	Signe les arrêtés municipaux d'urgence Assure la communication politique	Informé de la bascule Garant de la continuité du service public	Premier Adjoint au Maire
Responsable Informatique	Commandant technique	Constate et chiffre les dégâts matériels Coupe les énergies de la salle sinistrée Pilote le déploiement des 106 ordinateurs portables	Propose la bascule au DGS si la réparation locale est impossible Exécute techniquement la bascule Veeam/Azure	Technicien informatique référent (épaulé par l'infogérant N3)
Responsable Bâtiments & Logistique	Intendance & Réseaux	Ouvre le site de repli Déploie les tables, chaises et alimentations électriques de secours Constate et chiffre les dégâts liés au bâtiment Coupe et rétablie les énergies de la salle sinistrée	Vérifie et valide la liaison WAN locale du Pôle Culturel	Technicien d'astreinte Bâtiments

6. Protocole de retour à la condition nominale après Azure

Le processus de retour à la normale (*Failback*) depuis l'infrastructure de secours Microsoft Azure vers l'environnement de production local de l'Hôtel de Ville ne tolère aucune approximation technique ou administrative. Ce protocole s'exécute selon une cinématique stricte jalonnée de barrières de contrôle de sécurité et de boucles de remédiation itératives.

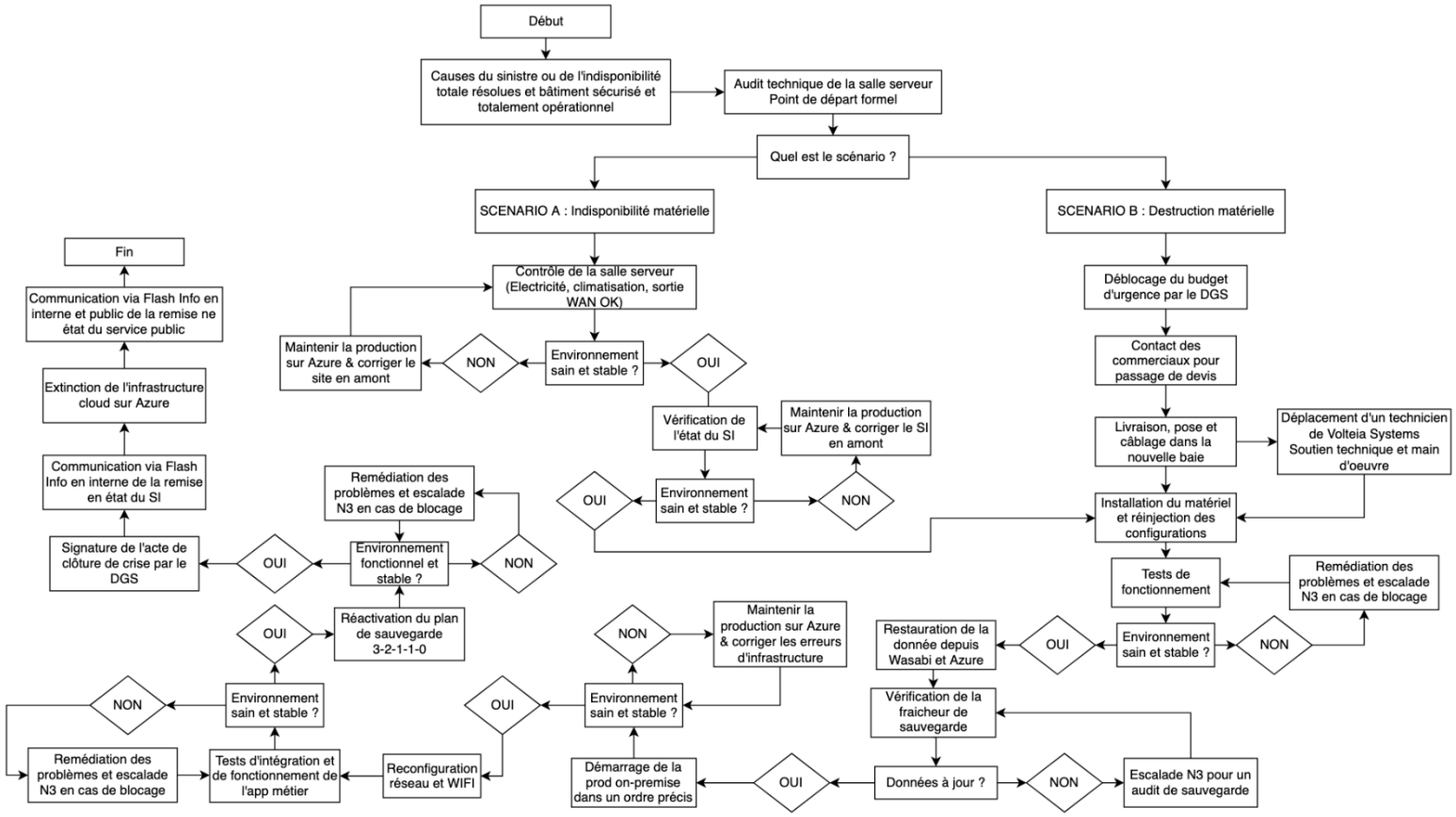


Figure 6 : Diagramme de flux - Remise en condition post-crise

6.1. Phase d'initiation et audit de départ

Le protocole de remise en état s'amorce obligatoirement lorsque le jalon environnemental suivant est validé :

Déclencheur : Les causes du sinistre ou de l'indisponibilité totale sont résolues, et le bâtiment de l'Hôtel de Ville est sécurisé et totalement opérationnel.

Action initiale : Le Responsable IT procède à l'audit technique de la salle serveur, qui constitue le point de départ formel de la décision. Cet audit pose la question d'aiguillage fondamentale : Quel est le scénario ?

SCENARIO A : Failback sur l'indisponibilité matérielle temporaire ou réparable

Ce chemin est activé si les infrastructures physiques locales (salle informatique, serveurs, baies de stockage) sont restées saines et intègres à la suite de l'incident :

- Contrôle initial de la salle : Le service informatique vérifie les paramètres environnementaux critiques (Stabilité électrique, climatisation fonctionnelle, et sortie internet WAN nominale opérationnelle)
- Jalon de validation technique de la salle :

- **Réponse NON (Environnement sain et stable ?) :** Interdiction de poursuivre. Le protocole impose de maintenir la production active sur le cloud Azure et de corriger le site en amont. Le flux reboucle sur le contrôle de la salle
- **Réponse OUI (Environnement sain et stable ?) :** Autorisation d'engager la Vérification de l'état du SI local

- Jalon de validation logique du SI :
  - **Réponse NON (Environnement sain et stable ?) :** Maintenir la production active sur Azure et procéder à la correction du SI local en amont
  - **Réponse OUI (Environnement sain et stable ?) :** Le système est déclaré prêt ; le flux converge directement vers la planification de la fenêtre de maintenance

SCENARIO B : Failback après destruction totale du matériel : RECONSTRUCTION

Ce chemin est obligatoirement emprunté si le sinistre initial a entraîné la perte ou la destruction physique complète des équipements de l'Hôtel de Ville (scénario validé par le risque Feu de Forêt à l'adresse issu de Géorisques) :

- **Amorçage budgétaire et logistique :** Le Directeur Général des Services valide le déblocage du budget d'urgence. Le Responsable IT effectue le contact auprès des commerciaux référents pour le passage et la validation immédiate des devis
- **Déploiement et racking physique :** Dès livraison, les équipes procèdent aux opérations de pose, montage et câblage dans la nouvelle baie informatique. Conformément aux clauses contractuelles, un technicien expert de la société d'infogérance Volteia Systems est déplacé sur site pour apporter un soutien technique lourd et de la main-d'œuvre qualifiée
- **Injection des configurations et intégration :** L'équipe procède à l'installation du nouveau matériel et à la réinjection complète des fichiers de configuration. Pour donner suite à cela, le RSI déroule les tests de fonctionnement initiaux
- Jalon de validation de l'infrastructure neuve :
  - **Réponse NON (Environnement sain et stable ?) :** Exécution des mesures de remédiation des problèmes hardware/logiciels et déclenchement d'une escalade N3 de blocage auprès de l'infogérant. Le flux boucle sur les tests de fonctionnement jusqu'à conformité
  - **Réponse OUI (Environnement sain et stable ?) :** Lancement de la phase de Restauration de la donnée depuis Wasabi et Azure vers le nouveau socle de virtualisation

6.2. Phase de Restauration, Recette et Contrôle du RPO

Une fois les volumes de données et les machines virtuelles réinstanciés sur le site de production de l'Hôtel de Ville, le service informatique applique une barrière de contrôle stricte concernant la fraîcheur et la synchronisation des données transactionnelles :

- **Vérification de la fraîcheur de sauvegarde :** Analyse de l'état des tables de données locales et comparaison avec l'activité cloud de crise.
- Données à jour ? :
  - **Réponse NON :** GEL IMMÉDIAT DU RETOUR À LA NORMALE. Le Responsable IT active une Escalade N3 pour un audit de sauvegarde conjoint avec le pôle d'ingénierie à distance de Volteia

Systems afin d'analyser les journaux de transactions (logs MariaDB) et réinjecter les deltas manquants. Une fois la correction appliquée, le flux remonte pour réévaluer la fraîcheur

- **Réponse OUI :** Autorisation de lancer le Démarrage de la prod on-premise dans un ordre précis

Ordre séquentiel de démarrage des VM (Respect des dépendances) :

- **Contrôleurs de domaine Active Directory & DNS :** Rétablissement immédiat des services d'identité, de sécurité Kerberos et de résolution de noms
- **Serveur de la BDD :** Allumage et montage du moteur SQL contenant les données d'État Civil et financières
- **Serveur Applicatif Métier :** Démarrage des progiciels municipaux et établissement de la liaison logique avec la BDD
- **Serveurs de fichiers distribués DFS :** Réouverture de l'espace de noms unique \\kernelac.local\Collectivite

Contrôle post-démarrage (Environnement sain et stable ?) :

- **Réponse NON :** Maintenir la production active sur le cloud Azure et corriger les erreurs d'infrastructure locales constatées (le flux reboucle sur le démarrage séquentiel).
- **Réponse OUI :** Exécution de la Reconfiguration réseau et WIFI. Les bornes Wi-Fi Cisco du Pôle Culturel quittent le mode autonome standalone pour repasser sous le contrôle du contrôleur WLC centralisé.

6.3. Tests Métiers, Clôture Administrative et Optimisation Budgétaire

Le service informatique procède à la recette applicative finale avant d'autoriser la réintégration des 104 agents :

- **Recette fonctionnelle :** Lancement des Tests d'intégration et de fonctionnement de l'app métier.
- **Jalon de conformité applicative (Environnement sain et stable ?) :**
  - Réponse NON : Exécution des mesures de remédiation des problèmes et escalade N3 vers l'infogérance en cas de blocage persistant
  - Réponse OUI : Réactivation du plan de sauvegarde 3-2-1-1-0 nominal : Initialisation des jobs Veeam vers le NAS local et réactivation des verrous d'immuabilité sur Wasabi Cloud
- **Jalon de validation de convergence générale (Environnement fonctionnel et stable ?) :**
  - **Réponse NON :** Gel de la clôture administrative, remédiation technique de dernière minute et escalade N3 en cas de blocage
  - **Réponse OUI :** Signature de l'acte de clôture de crise par le DGS, validant juridiquement la fin du sinistre

Séquence finale de libération et de clôture économique :

- **Communication interne :** Diffusion immédiate d'une note d'information globale aux agents via l'envoi d'un Flash Info par mail
- **Extinction de l'infrastructure cloud sur Azure :** Action immédiate du Responsable IT ordonnant l'extinction complète des instances de calcul actives sur Microsoft Azure afin de stopper instantanément la facturation de crise à l'usage et basculer à nouveau vers le mode Cold Standby
- **Communication externe & réouverture :** Diffusion du message final de réouverture : Communication via Flash Info en interne et public de la remise en état du service public. Retrait de l'affichage physique d'urgence aux entrées du bâtiment

Fin : Clôture définitive du protocole de crise et retour complet aux conditions de production nominales.

6.4. Dimensionnement budgétaire et justification financière du dispositif

Pour une commune telle que Kernelac, maintenir en permanence en interne une équipe d'ingénieurs certifiés sur les technologies de cloud public et de stockage lourd, tout en assurant une astreinte technique 24h/24 et 7j/7, représenterait une charge financière insoutenable pour le budget municipal estimée à plus de 120 000 € par an de masse salariale dédiée.

La stratégie financière validée par la Direction Générale des Services repose sur un modèle d'optimisation hybride au forfait et à l'usage.

6.4.1. Structure des coûts nominale et de crise

Au quotidien : La mairie s'acquitte d'un forfait annuel de MCO pour le support de niveau 3 de Volteia Systems. Côté cloud, les serveurs d'infrastructure de secours sur Microsoft Azure restent éteints en mode Cold Standby. La collectivité ne paie ainsi que le coût passif du stockage des réplications de données, ce qui réduit la facturation cloud au strict minimum.

En cas de crise : Dès la signature de l'arrêté de crise par le DGS, l'enveloppe budgétaire d'urgence est débloquée. Elle prend en charge l'activation de la puissance de calcul CPU/RAM sur Azure pendant la durée stricte du sinistre, ainsi que le déclenchement des clauses d'astreinte technique de l'infogérant. L'argent public n'est ainsi dépensé que lorsque la crise le nécessite réellement.

6.5. Modalités d'intervention de l'astreinte N3 : Assistance hybride de l'infogérant

Afin de garantir le respect impératif de notre objectif de temps de reprise de 4 heures et de remonter l'infrastructure dans les plus brefs délais, le contrat liant la mairie à la société Volteia Systems impose l'activation simultanée d'un double dispositif d'assistance technique sous un délai de GTI de 2 heures maximum après l'appel d'urgence au **01 80 00 99 99** - code **#9901** :

6.6. Le pôle d'ingénierie à distance

Dès l'alerte validée, les ingénieurs d'infrastructure de Volteia Systems se connectent à distance sur la console d'urgence. Ils interviennent via un tunnel VPN FortiClient sécurisé exigeant une double authentification, dont toutes les commandes sont journalisées sur le serveur de sécurité SRV-MAI-RSYSLOG-01. Leur rôle est d'apporter une assistance immédiate pour sécuriser la bascule Azure, contrôler la stabilité du SI temporaires, résoudre les bugs de synchronisation complexes de la base de données et ajuster les configurations systèmes & réseaux en cas de blocage.

6.7. Le Déploiement d'un technicien expert sur site

Parallèlement aux actions menées à distance sur le cloud, Volteia Systems détache physiquement un technicien systèmes et réseaux sur le terrain à Kernelac. Cet expert se présente sur site dans le délai contractuel des 2 heures. Son rôle est d'épauler le Responsable IT interne de la mairie : il assiste au déballage et au déploiement du nouveau matériel du SI, valide le raccordement physique des équipements locaux, contrôle la bonne bascule automatique des bornes Wi-Fi Cisco en mode autonome et prend en charge la résolution de toute anomalie de connectivité réseau sur place.

Cette complémentarité opérationnelle garantit une reconstruction rapide et fiable de l'ensemble de l'infrastructure municipale.

7. Programme annuel d'entraînement et d'amélioration continue

Conformément à la démarche d'amélioration continue d'ITIL v4, un plan de résilience n'est viable que s'il fait l'objet de tests réguliers. Le service informatique planifie les exercices suivants pour maintenir opérationnelles les compétences de l'équipe IT et des agents de la mairie :

Chaque exercice annuel donne lieu à la rédaction d'un rapport de rétroaction : Retex permettant d'ajuster les fiches réflexes métiers ou de modifier les configurations des équipements réseau pour s'inscrire dans une démarche de résilience active.

Périodicité	Type d'exercice	Acteurs impliqués	Objectif opérationnel et validation technique
Hebdomadaire	Test SureBackup en bac à sable isolé	Logiciel Veeam et console LibreNMS	Validation automatique de l'intégrité des fichiers, du boot des VM et des scripts applicatifs
Trimestriel	Test de bascule de liens WAN	Responsable IT	Sectionnement logique de la fibre principale FTTO Orange pour contrôler la bascule transparente du cluster FortiGate vers le secours 5G Bouygues Cible : Coupure <1 min
Semestriel	Audit des politiques de sauvegarde immuables	Responsable IT et Infogérant Volteia Systems	Contrôle des clés de verrouillage d'objets (Object Lock) sur le cloud Wasabi Simulation d'une tentative de suppression de logs sur le serveur SRV-MAI-RSYSLOG-01
Annuel	Simulation de sinistre lourd avec relocalisation	Cellule de Crise Complète : DGS, Maire, RSI, Logistique, Techniciens et Équipe N3 Volteia	Exercice réel : Déclenchement amont via le logigramme d'incident, signature factice de l'arrêté par le DGS, réaménagement physique des ordinateurs portables Lenovo au centre culturel, bascule Wi-Fi FlexConnect, allumage effectif de l'infra sur Azure avec le support de l'infogérant et exécution du protocole de Failback.

8. Annuaires des personnes à contacter en cas de crise

8.1. Annuaire des contacts internes en cas de crise

En cas de compromission du réseau local, l'application Signal sur smartphone professionnel est le canal d'échange exclusif de la cellule de crise.

Fonction	Identité	Téléphone	Adresse mail
Directeur Général des Services	JESECK Simon	06 00 00 01 01 *N° interne : 101*	simon.jeseck@kernelac.fr
Maire	BAILLY Vincent	06 00 00 01 00 *N° interne : 100*	vincent.bailly@kernelac.fr
Responsable Informatique	MOREAU Julien	06 00 00 01 10 *N° interne : 110*	julien.moreau@kernelac.fr
Responsable Maintenance	DUPRES Laurent	06 00 00 01 20 *N° interne : 120*	laurent.dupres@kernelac.fr
Support Infogérance N3	Société Volteia Systems	01 80 00 99 99	urgence-pra@volteia.fr

Contact suppléant	Téléphone	Adresse mail
DGS Adjoint : MARTIN Alain	06 00 00 01 02	alain.martin@kernelac.fr
ROUSSEAU Yves : Premier Adjoint	06 00 00 01 03	yves.rousseau@kernelac.fr
ROGER Marion : Référente Volteia Systems	06 00 00 01 11	marion.roger@volteia.fr
MILLER Guy : Technicien de maintenance	06 00 00 01 21	guy.miller@kernelac.fr
ROGER Marion : Référente Volteia Systems	06 00 00 01 21	marion.roger@volteia.fr

8.2. Annuaire des commerciaux référents

Lignes directes des commerciaux pour la mise en concurrence des stocks ou l'escalade des contrats de support en cas de sinistre lourd.

FOURNISSEURS / CONSTRUCTEURS	Commercial référent	Téléphone	Adresse mail	N° de compte client
ORANGE BUSINESS	MARTIN Xavier	02 40 00 22 33	xavier.martin@orange.com	ND-ORANGE-KER-44
BOUYGUES TEL. ENT.	ROUX Élodie	01 43 00 44 55	eroux@bouyguestelecom.fr	BOUY-MUN-883
BROADCOM	LEGRAND Damien	01 56 00 66 77	damien.legrand@broadcom.com	VMW-BRCM-KER-01
INMAC WSTORE	DUPONT Nicolas	01 41 85 55 12	ndupont@inmac-wstore.com	INM-KER-2026
LDLC PRO	LEBRUN Audrey	04 72 52 37 89	alebrun@ldlc-pro.com	LDLC-MUN-4412
DELL Technologies	DUMAS Antoine	01 70 00 22 11	antoine.dumas@dell.com	DELL-KER-9941
FORTINET France	VACHON Sophie	01 40 00 33 44	svachon@fortinet.com	FTNT-88521-KER
CISCO Systems	BERNARD Thomas	01 50 00 55 66	thoberna@cisco.com	CISCO-ACT-77412
LENOVO France	MOREAU Julie	01 60 00 77 88	jmoreau@lenovo.com	LNV-MUNIC-441
SYNOLOGY France	GAUTHIER Rémi	01 47 00 88 95	r.gauthier@synology.com	SYN-KERNE-33
EATON France	SIMON Laurent	01 30 00 11 25	laurent.simon@eaton.com	ETN-44102

9. Modèles de communication interne

La messagerie Exchange Online étant hébergée en mode SaaS, elle reste disponible depuis n'importe quel navigateur pour diffuser les informations de crise.

9.1. Courriel 1 : Activation du PCA (Envoyé au tout début de la crise)

Message envoyé par mail à tous les collaborateurs de la commune

Objet : [URGENT] Déclenchement du Plan de Continuité d'Activité du Système d'Information – Consignes d'organisation

Madame, Monsieur, Chers collègues,

Un incident technique majeur impacte actuellement l'Hôtel de Ville rendant les locaux temporairement inaccessibles. Notre système de messagerie étant externalisé, ce canal de communication reste pleinement opérationnel.

Afin de garantir la continuité de nos missions de service public, la Direction Générale des Services active ce jour le Plan de Continuité d'Activité (PCA) du SI.

Veuillez appliquer strictement les dispositions suivantes :

Personnel identifié sur site de l'Hôtel de Ville : Vous êtes attendus immédiatement sur notre site de repli physique situé à la médiathèque. Les équipes logistiques et informatiques y sont déployées pour vous accueillir et vous fournir vos équipements de travail de secours.

- Personnel identifié hors site (Télétravail / Congé/ Site distant) : Ne vous rendez pas à l'Hôtel de Ville. Restez à votre domicile en posture de télétravail. Nous vous invitons à consulter régulièrement votre messagerie professionnelle pour recevoir les prochaines consignes d'activité.
- Consignes de communication : Pour les échanges internes urgents, la cellule de crise utilise exclusivement l'application chiffrée Signal sur vos téléphones professionnels. Afin de ne pas saturer les réseaux, merci de limiter les appels non essentiels.

Une cellule de crise restreinte est en place pour piloter la situation. Un nouveau point de situation vous sera adressé par ce biais lorsque la situation se sera stabilisée.

La Direction Générale des Services sait pouvoir compter sur la rigueur et la solidarité de chacun d'entre vous.

La Direction Générale des Services

9.2. Courriel 2 : Rétablissement du SI (Envoyé une fois la technique opérationnelle)

Message envoyé par mail à tous les collaborateurs de la commune

Objet : [INFO IT] Rétablissement des outils informatiques et modalités de connexion

Madame, Monsieur, Chers collègues,

Dans le prolongement de nos précédentes communications, nous vous informons que la cellule de crise et notre partenaire technique ont finalisé avec succès la bascule de nos infrastructures numériques vers notre environnement de secours externalisé.

L'Active Directory, les serveurs de fichiers partagés ainsi que l'ensemble des applications métiers critiques de la commune sont de nouveau opérationnels.

Pour reprendre vos activités, veuillez suivre les modalités de connexion correspondant à votre situation :

- Pour les agents sur site :
- L'interconnexion réseau étant active, ouvrez votre session à l'aide de vos identifiants et mots de passe habituels de la mairie.
- Pour les agents en télétravail ou à distance :

Allumez votre ordinateur portable professionnel.

Action obligatoire : Avant d'ouvrir vos logiciels métiers, lancez l'application de sécurité FortiClient VPN présente sur votre bureau et connectez-vous avec vos identifiants habituels.

Une fois le tunnel sécurisé actif (voyant vert), vous disposerez de l'ensemble de vos accès comme si vous étiez au bureau.

- Intégrité et fraîcheur des données RPO : L'infrastructure ayant été restaurée à partir des sauvegardes sécurisées de la nuit dernière, vos fichiers et saisies sont à jour.
- Les documents modifiés ou enregistrés ce matin entre l'ouverture des services et le déclenchement de l'incident devront faire l'objet d'une ressaisie manuelle par vos soins.
- Assistance technique : Pour tout blocage de compte ou difficulté de connexion, une ligne d'assistance dédiée est à votre disposition auprès de notre technicien référent au 06 00 00 01 11.

Nous vous remercions pour votre adaptabilité et votre professionnalisme tout au long de cette procédure de reprise.

Le Service Informatique

9.3. Modèle d'affichage public

Ce document est imprimé et placardé aux entrées du bâtiment sinistré pour orienter les administrés de la commune.

INFORMATION COMMUNE DE KERNELAC : INTERRUPTION TECHNIQUE

En raison d'un sinistre majeur survenu à l'Hôtel de Ville, les services administratifs centraux sont exceptionnellement fermés au public.

Une cellule d'urgence et d'accueil physique est ouverte dès à présent à la médiathèque de la commune, situé à l'adresse suivante : 244, Rue Saint-Martin 35320 Kernelac

- Démarches d'État Civil urgentes (Déclarations de naissances et de décès) : Assurées en mode dégradé sur le site de repli de la médiathèque
- Autres demandes administratives : Nous vous invitons à différer vos démarches non urgentes.

Pour toute urgence absolue, vous pouvez contacter notre standard téléphonique déporté de crise au numéro temporaire suivant : 06 00 00 01 01

Nous vous remercions pour votre civisme et votre compréhension.

La Municipalité de Kernelac.